

# Esercizi

Edoardo Longo

1. *Svolgere i seguenti esercizi sulla pressione:*

- (a) Una cassa di bottiglie di vino, di massa  $40\text{ kg}$ , ha forma di parallelepipedo dimensioni  $90\text{ cm}$ ,  $25\text{ cm}$ ,  $75\text{ cm}$ . Quanto vale la minima pressione che la cassa può esercitare al suolo?
- (b) Un operaio di una ditta di traslochi vorrebbe appoggiare un pianoforte di massa  $275\text{ kg}$  su un solaio che può sopportare al massimo una pressione di  $6,0 \times 10^3\text{ Pa}$ . Quale superficie di appoggio minima deve avere il pianoforte per non provocare danni al solaio?
- (c) In un torchio idraulico, i pistoni  $a$  e  $b$  hanno un piedistallo circolare di raggio rispettivamente di  $4,0\text{ cm}$  e  $40\text{ cm}$ . Il pistone  $a$  si abbassa di  $0,50\text{ m}$  sotto il peso di un carico. Determina di quanto si innalza il pistone  $b$ .
- (d) In un torchio idraulico le superfici dei pistoni sono pari a  $12,8\text{ cm}^2$ ,  $70,1\text{ cm}^2$ . Spingiamo in basso la superficie più piccola con una forza di  $130\text{ N}$ . Qual è l'intensità della forza verso l'alto che si produce sulla superficie più grande?
- (e) Una bottiglia di olio è riempita fino all'altezza di  $16\text{ cm}$  e la pressione sul fondo, dovuta alla forza-peso dell'olio vale  $1,2 \times 10^3\text{ Pa}$ . Qual è la densità dell'olio?
- (f) Il relitto del Titanic fu trovato, nel 1985, sul fondo dell'Oceano Atlantico ad una pressione di  $4,2 \times 10^7\text{ Pa}$ . La densità dell'acqua di mare è  $1030\text{ kg/m}^3$ . A quale profondità giace il Titanic?
- (g) Un sottomarino si trova a  $120\text{ m}$  di profondità (densità dell'acqua di mare  $1030\text{ kg/m}^3$ ) e il suo portellone ha forma circolare di raggio  $40\text{ cm}$ . Quale forza sarebbe necessaria per aprirlo?